Charte graphique

Les règles communes à la landing page et à l'application. Chaque écran des onglets suivants les applique.

STYLE

Sobre, précis, premium

Encre profonde, émeraude et une touche de cuivre sur des neutres chauds. Aplats uniquement, jamais de dégradé. Beaucoup d'espace, des bordures fines et des ombres à peine visibles : la qualité se voit dans les détails, pas dans les effets.

Logo

FlowPulse
PRINCIPAL · FOND CLAIR

FlowPulse
INVERSÉ · FOND ENCRE

FlowPulse
SUR FOND ÉMERAUDE

Le F est un plan de lignes de bus : arrêt cuivre en haut, émeraude au milieu, blanc au départ. Espace libre autour du symbole : ¼ de sa largeur. Taille minimale : 16 px.

Couleurs de marque

#1B1F2A	#13A06F	#0B7A52	#C2703D
Encre	**Émeraude**	**Émeraude profond**	**Cuivre**
Textes, navigation, symbole	Marque, icônes actives	Boutons, liens (contraste AA)	Accent rare : mise en avant

#F6F6F3	#FFFFFF	#EFEFEA	#E3E2DB
Fond	**Surface**	**Surface 2**	**Bordure**
Fond de page	Cartes, panneaux	Zones secondaires	Traits fins de 1 px

États de circulation

Fluide · Modéré · Dense · Saturé · Information

Réservés aux données de circulation, toujours avec un libellé. L'émeraude de marque ne signifie jamais « fluide ».

Densité de population

< 500 pers./km² — > 8 000 pers./km²

Six classes en aplats, du sable au bordeaux, en cellules hexagonales. Lisible par les daltoniens, sans opposition rouge / vert.

Typographie

Display · Lexend 48	Anticiper la congestion
Titre · Lexend 24	Alertes actives
Corps · Atkinson 16	Forte tension prévue à Mokolo vers 17 h 45 : environ 420 personnes en attente.
Étiquette · Lexend 12	NIVEAU DE CONGESTION
Chiffre · Lexend 28	1 284 pers./km²
Référence · Plex Mono	Loi n° 2024/017 · art. XX

Composants

Appliquer | Transmettre | Voir le raisonnement | Rejeter

1 2 3 4 5 6 Code des CTD · art. XX

Pic de foule · Mokolo — Saturé
Pic **17 h 45** Attente ≈ **420**

Règles de style

- Aplats uniquement : aucun dégradé, ni sur les fonds, ni sur les cartes, ni sur les boutons.
- Un seul bouton principal par zone ; le libellé dit ce qui va se passer.
- Bordures de 1 px, ombres légères seulement pour ce qui flotte (menu, fenêtre).
- Cuivre rare : un détail par écran au plus, jamais pour signaler un état.
- Espacements par multiples de 4 px ; respirer plutôt que remplir.
- Coins arrondis : 6 px badges, 10 px boutons, 14 px cartes, 20 px landing.
- Icônes Lucide au trait de 1,75 px, toujours avec un libellé.
- Thème clair par défaut, thème sombre en option ; contraste AA dans les deux.

FlowPulse

MOBILITÉ URBAINE · IA RESPONSABLE

Voir la congestion venir, et déplacer les bus avant qu'elle ne bloque la ville.

FlowPulse lit les flux des antennes mobiles, prévoit les zones saturées 30 à 60 minutes à l'avance et propose des réaffectations de bus justifiées par les textes en vigueur.

Voir la démo → Notre approche

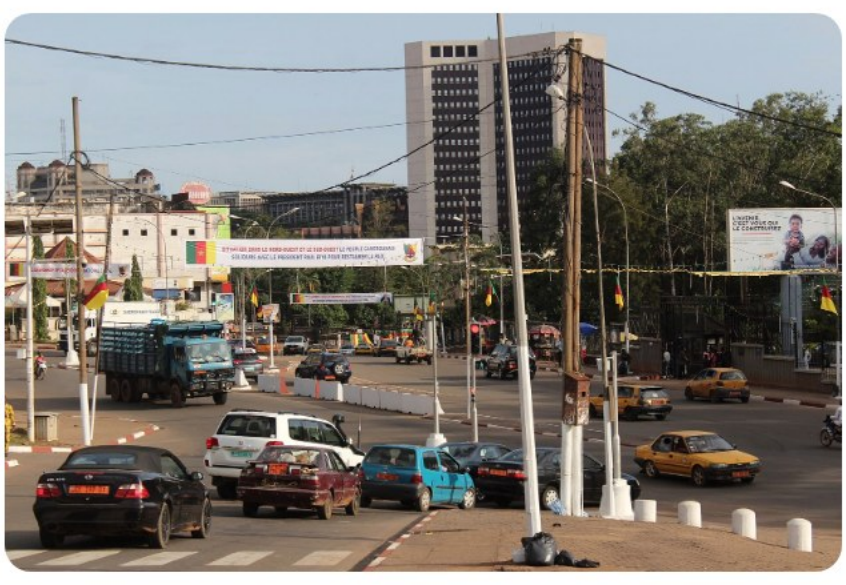


30–60 min d'anticipation
5 agents spécialisés
100 % des décisions sourcées

LE CONSTAT

Des carrefours bloqués, des arrêts qui débordent

Les lignes et les arrêts sont planifiés sur des données anciennes. Aux heures de pointe, l'offre de bus ne suit pas la demande réelle, et personne ne voit venir la saturation.



Carrefour Warda, centre de Yaoundé · Photo Simbanematick, CC BY-SA 4.0



Arrêt de bus, centre de Yaoundé · Photo Tontonjer, CC BY-SA 4.0

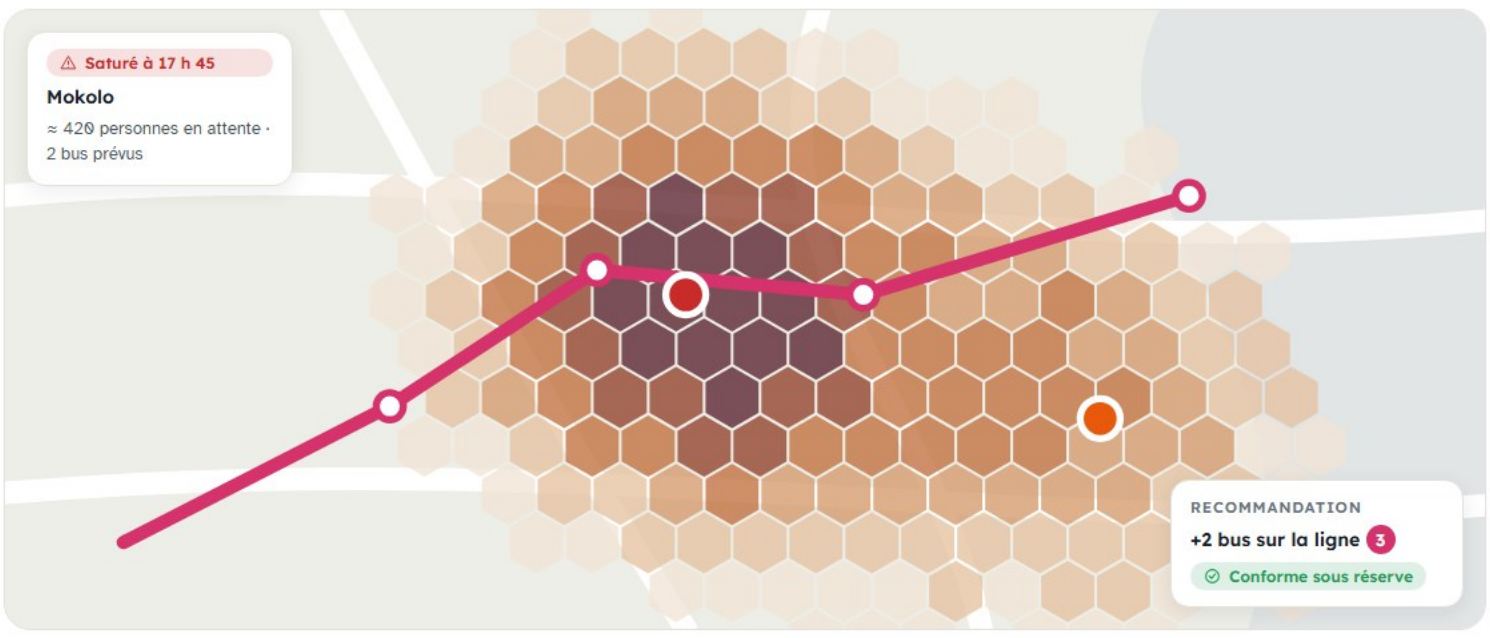
Ce que FlowPulse change

L'opérateur sait 30 à 60 minutes à l'avance quels arrêts vont saturer, et peut y envoyer des bus de réserve avant que la file ne se forme.

APERÇU

La ville en temps réel, et la décision à portée de main

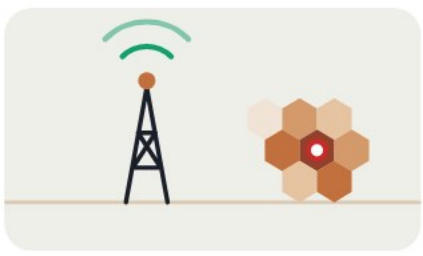
La densité s'affiche par quartier en cellules hexagonales. Les alertes et les recommandations apparaissent là où elles se produisent.



FONCTIONNEMENT

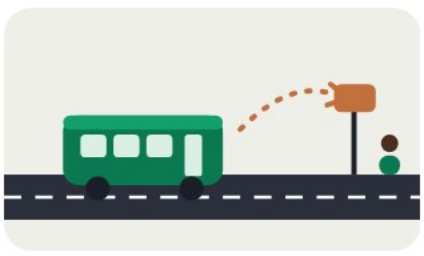
Trois étapes, de l'antenne au bus

Les données restent agrégées par zone : aucune personne n'est suivie individuellement.



Détecter

Les flux entre antennes sont agrégés par quartier et par heure. Un agent surveille en continu et repère les pics avant qu'ils ne bloquent la circulation.



Recommander

Un agent d'optimisation propose où envoyer les bus de réserve. L'opérateur valide ou rejette en un clic ; rien ne s'applique sans lui.



Justifier

Chaque recommandation est vérifiée au regard des lois et règlements, cite l'article applicable et garde la trace complète du raisonnement.

POUR QUI

Un outil, trois métiers



Municipalité

Gestionnaire urbain

- Carte de la ville en temps réel
- Alertes anticipées et plans de contingence
- Questions en langage naturel au superviseur



Exploitant

Opérateur de bus

- Arrêts en tension, ligne par ligne
- Réaffectations proposées et justifiées
- Mesure de l'impact sur l'attente



Planification

Urbaniste

- Simulation d'événements et de travaux
- Comparaison avant / après
- Registre des manques réglementaires

CONFORMITÉ ET NORMES

Construit selon la norme ITU-T Y.3172

Chaque étape du pipeline correspond à un nœud de la norme. L'étape « Politique » vérifie toute décision avant qu'elle n'atteigne l'utilisateur.

SRC Antennes, réseau routier, bus, lois	**C** Collecte et contrôle	**PP** Anonymisation, indicateurs	**M** Prédiction, zones de tension	**P** Conformité réglementaire	**D** Distribution des alertes	**SINK** Tableau de bord, opérateur

–3 min
d'attente moyenne aux arrêts réaffectés (démo)

45 min
d'anticipation médiane des pics (démo)

20
textes officiels dans la base de connaissances

0
donnée individuelle stockée

Chiffres de démonstration sur données de test, à remplacer par ceux du prototype.

ÉQUIPE

Mboa Labs

EK **Emile Cabrel Kamdem Fosso** — Membre

YD **Yvanna Djaha Tchesseu** — Membre

JT **Jorel Tiomela Zangue** — Membre

MT **Martin Yvan Tsemegne** — Membre

VM **Valery Monthe** — Mentor

Voir FlowPulse en action

Démo sur une journée type : alertes, recommandations, simulation.

Ouvrir la démo →

© 2026 Mboa Labs · AI for Good Lab Hackathon

Photos : Simbanematick, Tontonjer (Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Connexion

Pas d'inscription libre : les comptes sont créés par l'administrateur. Après connexion, chaque rôle arrive sur son écran.

FlowPulse

La ville en mouvement, décision par décision.

Supervision du trafic, alertes anticipées et réaffectation des bus, avec la justification de chaque recommandation.



Arrêt de bus, centre de Yaoundé · Photo Tontonjer, CC BY-SA 4.0

Se connecter

Utilisez le compte fourni par votre administrateur.

Email professionnel

a.mbarga@cuy.cm

Mot de passe

••••••••••

Rester connecté sur cet appareil

Mot de passe oublié ?

Se connecter

Déconnexion automatique après 30 minutes d'inactivité.

Tableau de bord · gestionnaire urbain

Vue d'ensemble : où est la tension maintenant, où sera-t-elle dans une heure, et ce qui attend une décision.

FlowPulse

ESPACE GESTIONNAIRE URBAIN

- Tableau de bord
- Alertes 4
- Superviseur IA
- Manques réglementaires

A. Mbarga
Gestionnaire urbain

Tableau de bord

Rechercher un quartier, un arrêt...

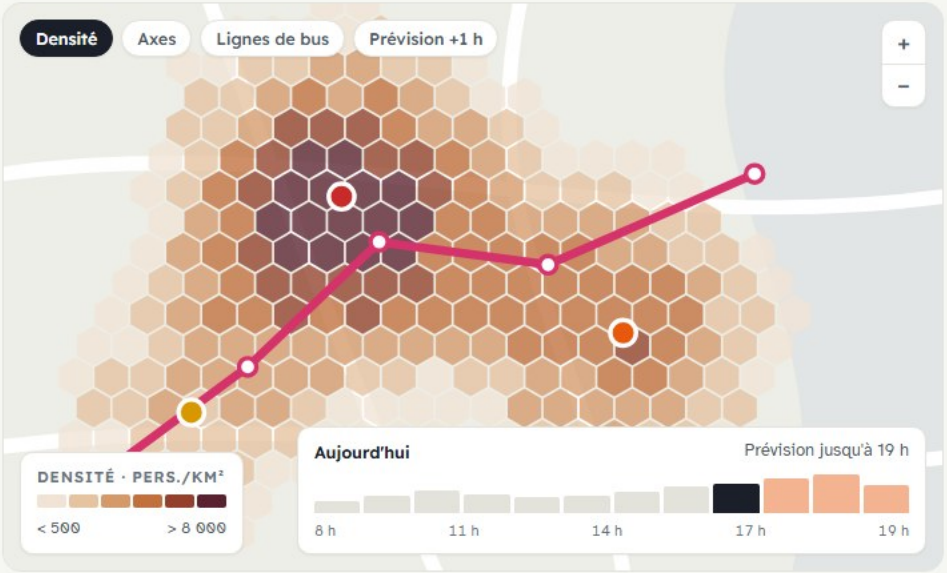
Mar. 21 oct. · 17 h 20

CONGESTION GLOBALE
62 %
↗ +8 pts depuis 7 h

ALERTES ACTIVES
4
dont 1 saturée, 2 non acquittées

VITESSE MOYENNE · GRANDS AXES
17 km/h
↘ −6 km/h vs mardi dernier

ATTENTE MOYENNE AUX ARRÊTS
14 min
↘ −3 min après réaffectation



Alertes à traiter

Tout voir

Mokolo — Saturé
Pic **17 h 45** Attente ≈ **420**

Poste centrale — Dense
Pic **18 h 00** Attente ≈ **265**

Etoa-Meki — Modéré
Pic **18 h 20** Attente ≈ **140**

Axes les plus chargés

Bd du 20 Mai	9 km/h
Av. Kennedy	14 km/h
Rue de Nachtigal	21 km/h

Demander au superviseur

« Quelles sont les 3 zones les plus saturées en ce moment, et que faire ? »

Centre d'alertes

Liste à gauche, fiche à droite. Trois actions possibles : acquitter, transmettre à une équipe, déclencher un plan de contingence.

FlowPulse

ESPACE GESTIONNAIRE URBAIN

- Tableau de bord
- Alertes 4
- Superviseur IA
- Manques réglementaires

A. Mbarga
Gestionnaire urbain

Alertes

1 saturée · 2 denses · 1 modérée

Actives (4) | Acquittées | Clôturées

Pic de foule · Mokolo — Saturé
Pic **17 h 45** Attente ≈ **420**
Détectée il y a 6 min · non acquittée

Congestion prévue · Poste centrale — Dense
Pic **18 h 00** Axe **Av. Kennedy**
Il y a 12 min · non acquittée

Zone mal desservie · Biyem-Assi — Dense
Attente ≈ **190** Lignes **1, 5**
Il y a 25 min · transmise

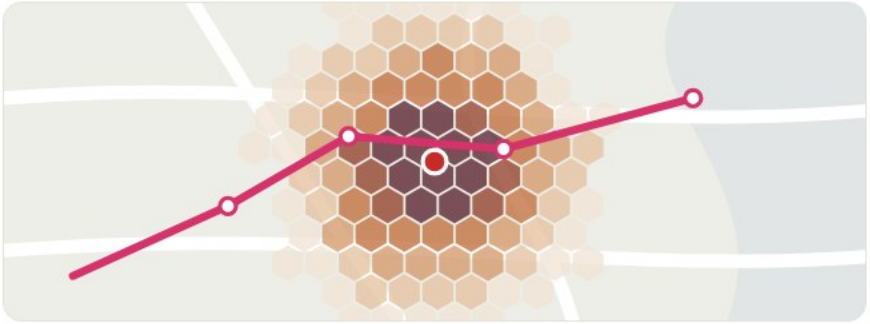
Pic de foule · Etoa-Meki — Modéré
Pic **18 h 20** Attente ≈ **140**
Il y a 31 min · acquittée

ALERTE · PIC DE FOULE

Mokolo, sortie du marché

Saturé

PIC ESTIMÉ	EN ATTENTE	BUS PRÉVUS	FIABILITÉ
17 h 45	≈ 420	2	élevée



AXES CONCERNÉS

Bd du 20 Mai · 9 km/h · Rue Mokolo-Elobi · 13 km/h

Une recommandation de réaffectation est prête : **+2 bus sur la ligne 3.** Voir la recommandation

Acquitter | Transmettre à une équipe | Déclencher un plan de contingence

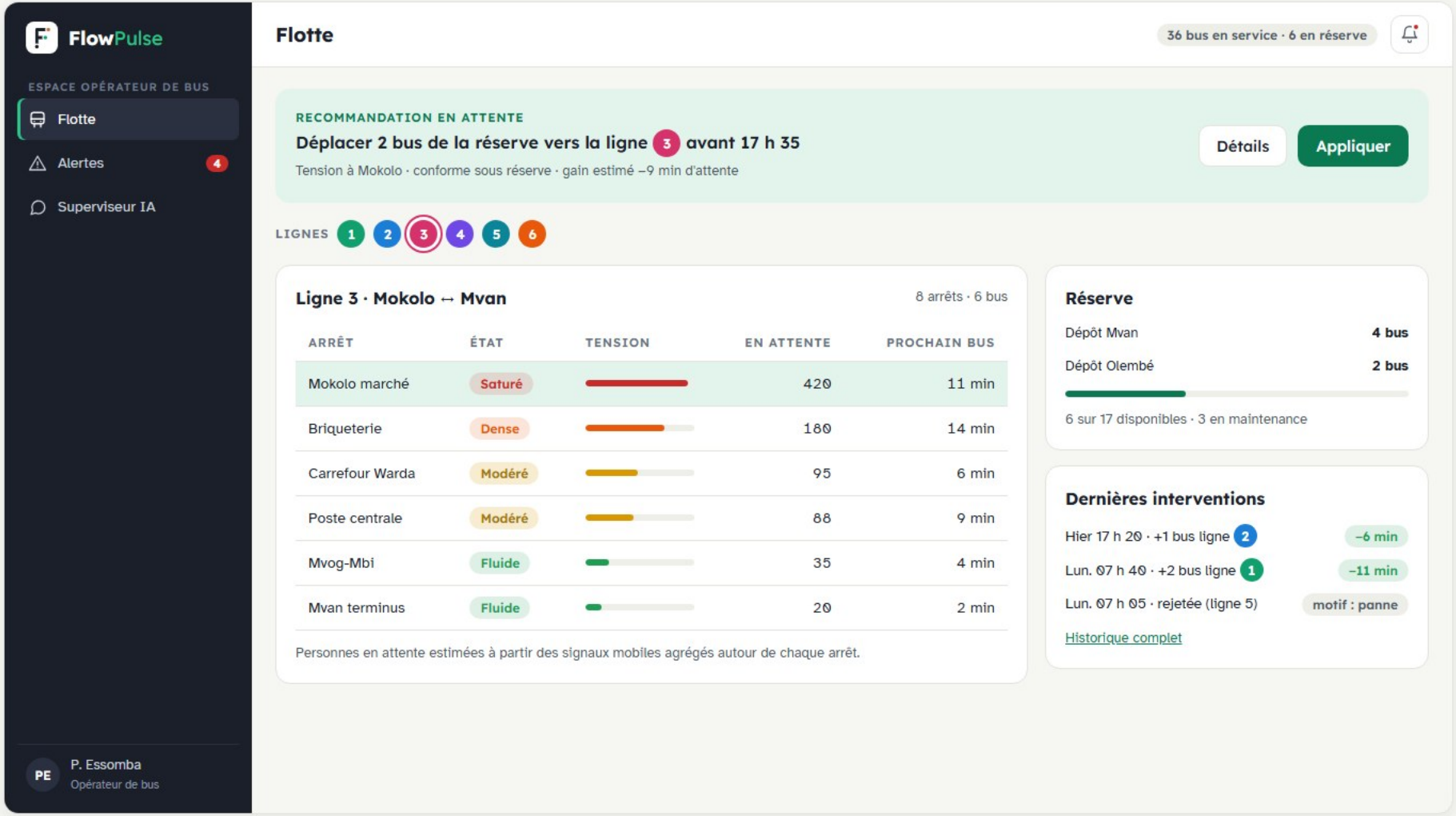
HISTORIQUE

17 h 14 · Détectée par l'agent de surveillance (prévision 30 min)

17 h 15 · Recommandation générée, vérifiée conforme sous réserve

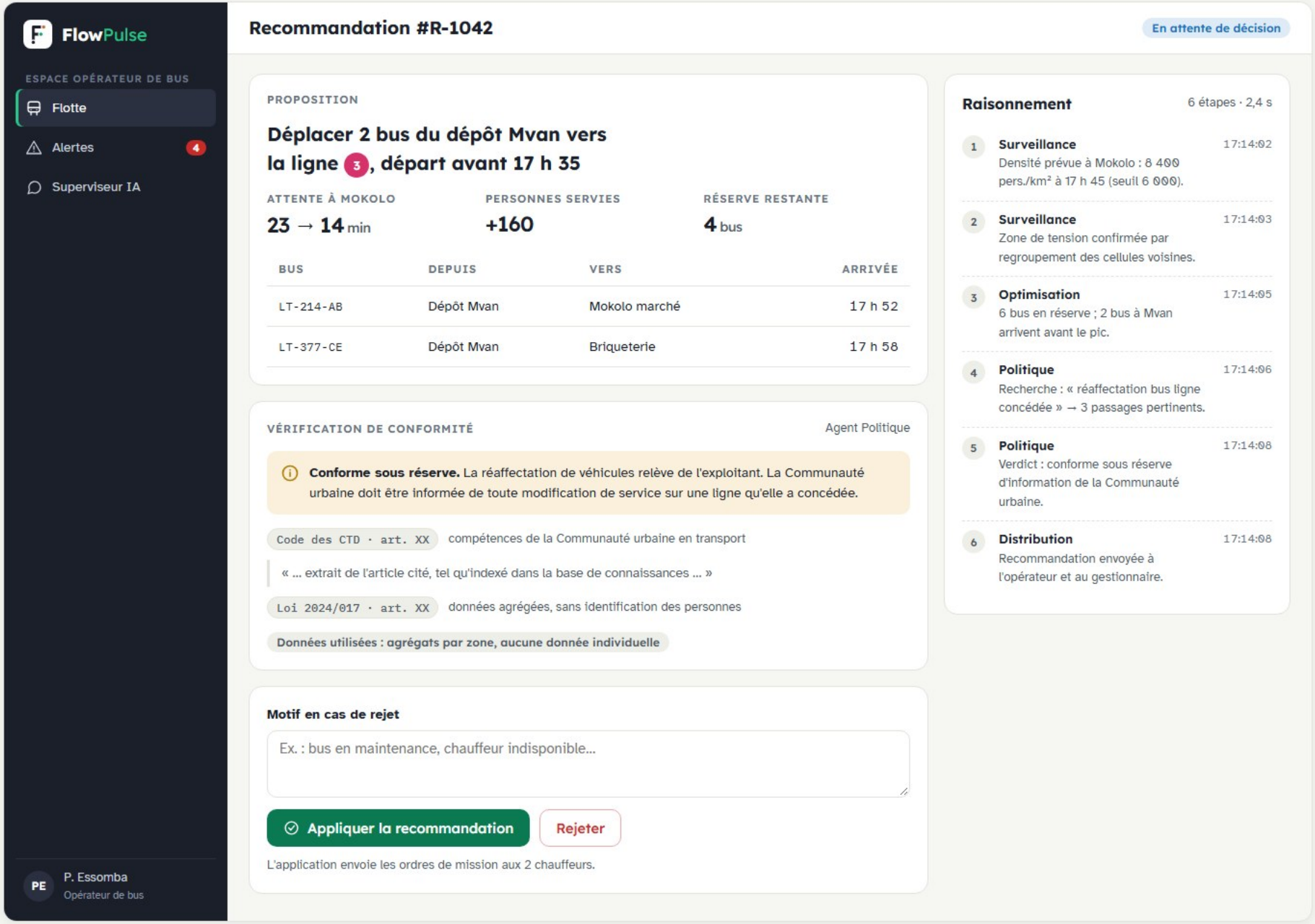
Flotte · opérateur de bus

Adéquation offre / demande arrêt par arrêt, recommandations en attente et état de la réserve.



Recommandation

Ce que l'agent propose, pourquoi c'est permis, d'où viennent les règles et comment il a raisonné. La décision reste humaine.



Superviseur IA

Questions en langage naturel. Chaque réponse montre ses sources, peut s'afficher sur la carte et ouvre le raisonnement complet.

FlowPulse

ESPACE GESTIONNAIRE URBAIN

- Tableau de bord
- Alertes 4
- Superviseur IA
- Manques réglementaires

AM A. Mbarga
Gestionnaire urbain

Superviseur IA

Modèle local · aucune donnée envoyée hors du serveur

Quelles sont les 3 zones les plus saturées en ce moment, et que faire ?

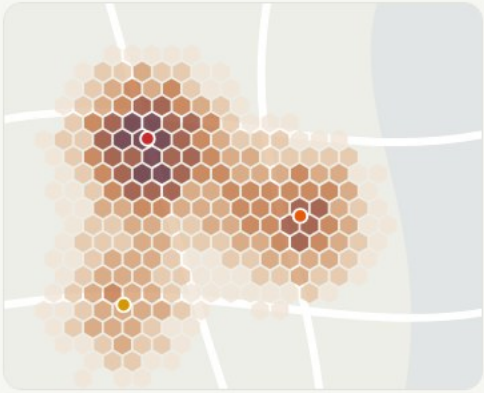
Trois zones dépassent le seuil de saturation à 17 h 20 :

1. **Mokolo** · 8 400 pers./km², pic prévu à 17 h 45. Une réaffectation de 2 bus vers la ligne 3 est prête.
2. **Poste centrale** · 6 900 pers./km², ralentissement sur l'avenue Kennedy (14 km/h).
3. **Biyem-Assi** · forte attente aux arrêts des lignes 1 et 5, peu de bus disponibles.

Je recommande d'appliquer la réaffectation sur la ligne 3 et de prévenir la Communauté urbaine, comme le prévoit le texte cité.

`Code des CTD · art. XX` `Indicateurs · 17 h 15`

Afficher sur la carte | Voir le raisonnement



Sources de la réponse

Indicateurs de densité, 17 h 15	données
Code général des CTD	loi
Recommandation #R-1042	agent

Générer le rapport de la matinée | Comparer avec mardi dernier | Quels arrêts sont mal desservis ?

Posez une question sur la circulation, les bus ou la réglementation...

Simulation · urbaniste

Tester un événement ou un aménagement avant qu'il n'ait lieu, et voir où le trafic se reporte.

FlowPulse

ESPACE URBANISTE

- Tableau de bord
- Simulation
- Manques réglementaires
- Superviseur IA

CN C. Ngono
Urbaniste

Simulation

+ Nouveau scénario

Scénario

Événement

Fermeture d'un axe

Axe concerné

Carrefour Warda → Poste centrale

Début 08:00

Fin 12:00

Jour de référence

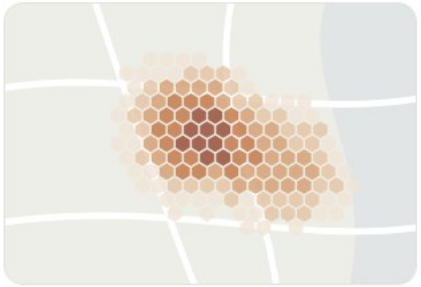
Mardi type (moyenne 4 semaines)

Lancer la simulation

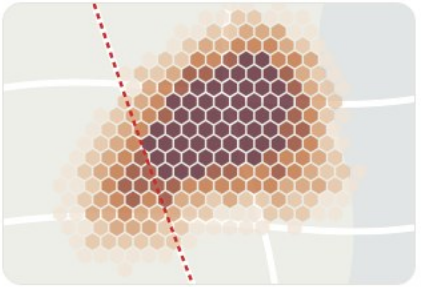
Durée estimée : 20 à 40 secondes.

TEMPS DE PARCOURS	AXES SATURÉS	LIGNE LA PLUS TOUCHÉE	PERSONNES CONCERNÉES
+18 %	2 → 5	2 +35 %	≈ 31 000

AVANT



APRÈS FERMETURE



Mesures d'accompagnement vérifiées

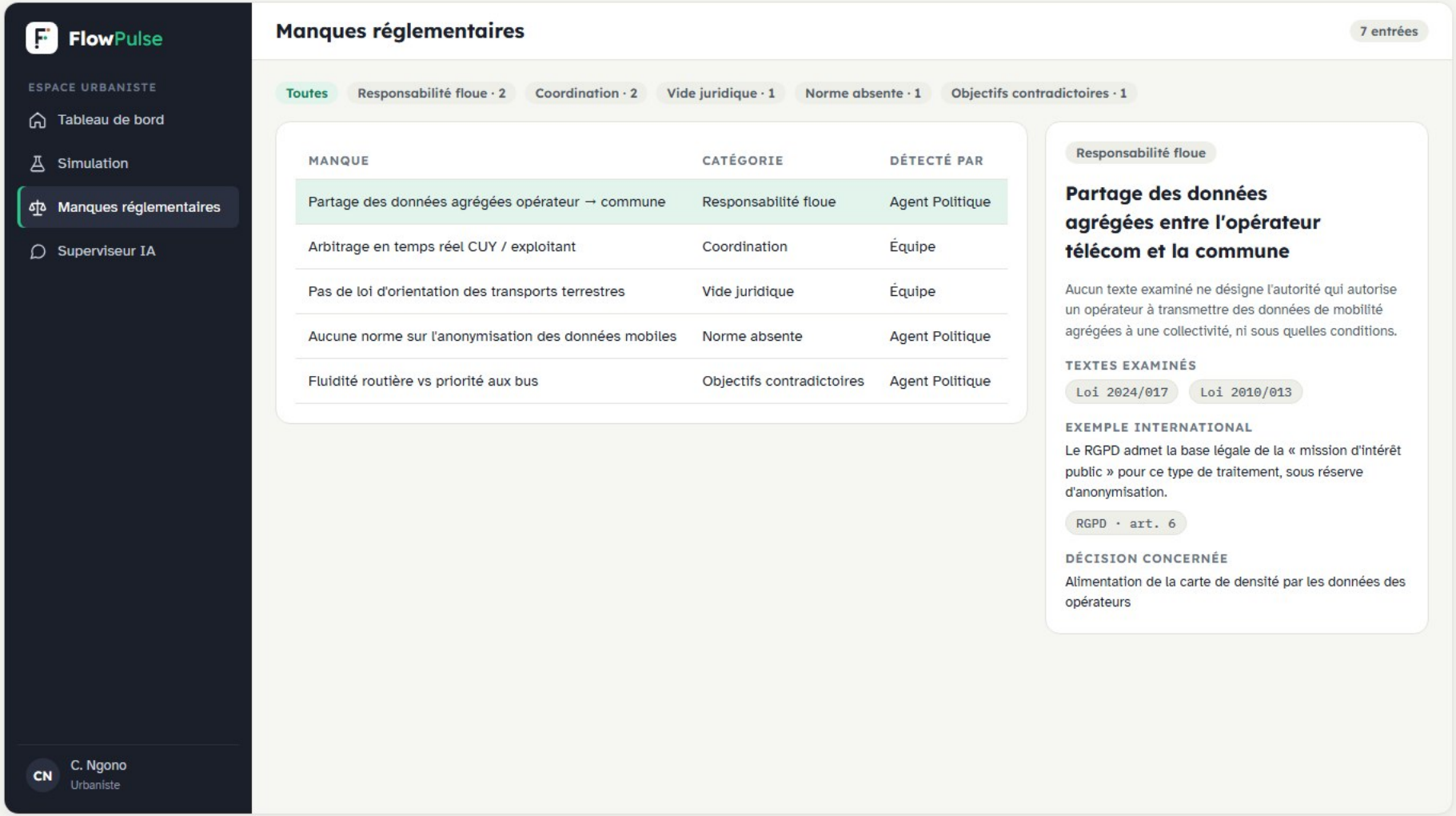
Renfort de 3 bus sur la ligne 2 et déviation par la rue de Nachtigal : **conforme**. Arrêté de circulation nécessaire pour la fermeture.

Code des CTD · art. XX

Exporter le rapport (CSV)

Manques réglementaires

Les situations qu'aucun texte ne couvre clairement, détectées par l'équipe ou par l'agent Politique, avec un exemple étranger pour comparer.



Administration

Comptes et rôles, base de connaissances, état des agents et des pipelines.

